

языки программирования

Курс «Алгоритмизация и программирование»

Развитие языков программирования

Программирование - задание поведения объекта (живого или не живого), при котором объект лишён собственной воли и совершает заранее predetermined действия.

Исполнитель - объект программирования.

Программа - последовательность действий исполнителя, отличающаяся предсказуемостью и повторяемостью.

Программа состоит из двух частей:

- **описательной**
- **исполнительной**

История развития алгоритмических языков

Двоичный код

- Музыкальная шкатулка
- Жаккардовая машина (1804 г.)

Теория
формальных
языков

- Лямбда-исчисление (Черч 1930 г.)
- Машина Тьюринга (Тьюринг 1936 г.)

Первое
поколение

- Краткий код (начало 1940-х г.г.)

История языков программирования

Второе
поколение

- Язык ассемблера (конец 1940-х г.г.)

Третье
поколение

- Языки программирования высокого уровня, алгоритмические языки (конец 1950-х г.г.)

Четвёртое и
пятое
поколения

- Развитие языков третьего поколения, создание технологии программирования (по настоящее время).

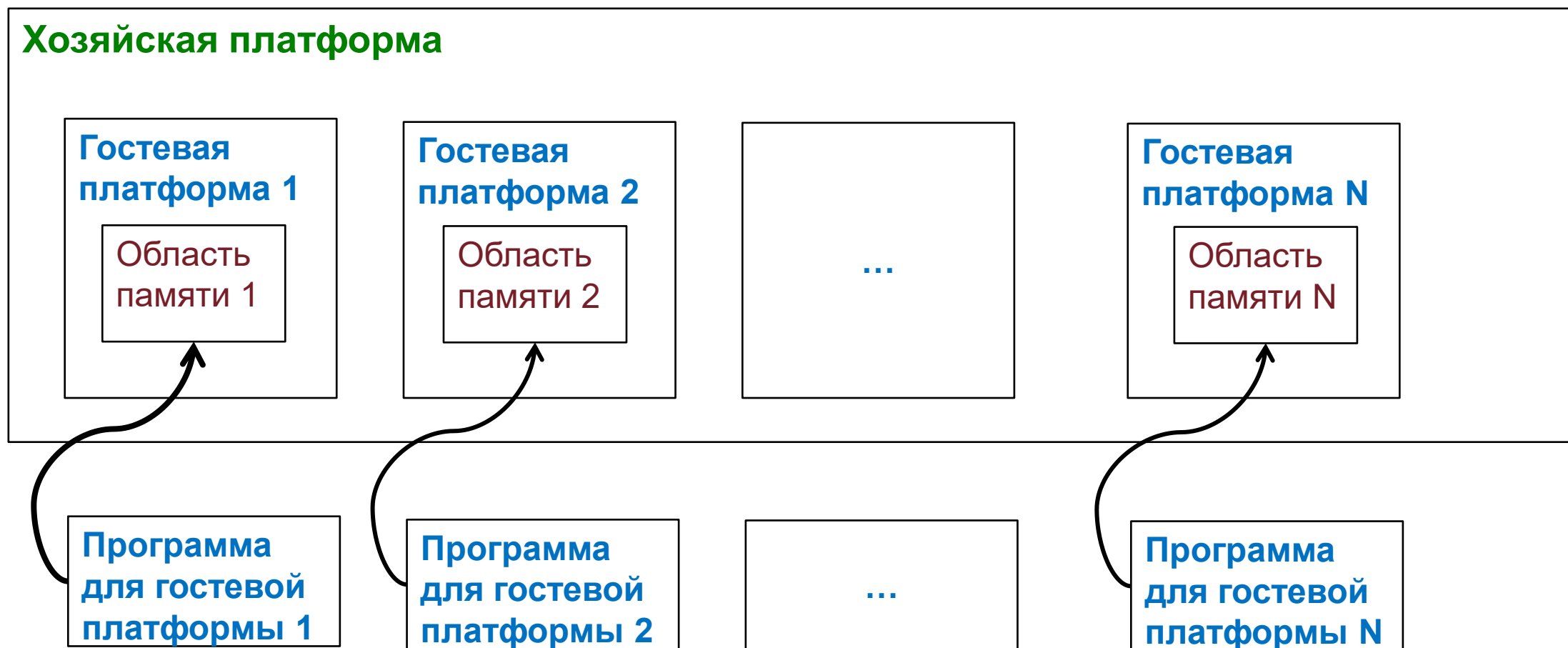
Обзор алгоритмических языков

Наименование алгоритмического языка	Годы создания	Особенности
FORTRAN	Середина 1950-х г.г.	Аппаратно-зависимый, наличие нескольких диалектов. Удобство описания формул.
FORTRAN-66	1966 г.	Стандартизация.
ALGOL	Середина 1950-х г.г.	Аппаратно-независимый, удобство описания алгоритмов.
ALGOL-W	Конец 1950-х г.г.	Косвенная адресация памяти.
Simula-67	1967 г.	Подход к программированию, как к моделированию реального мира. Появление понятия «класс».
Pascal	1970 г.	Развитие ALGOL-W, учебный язык.

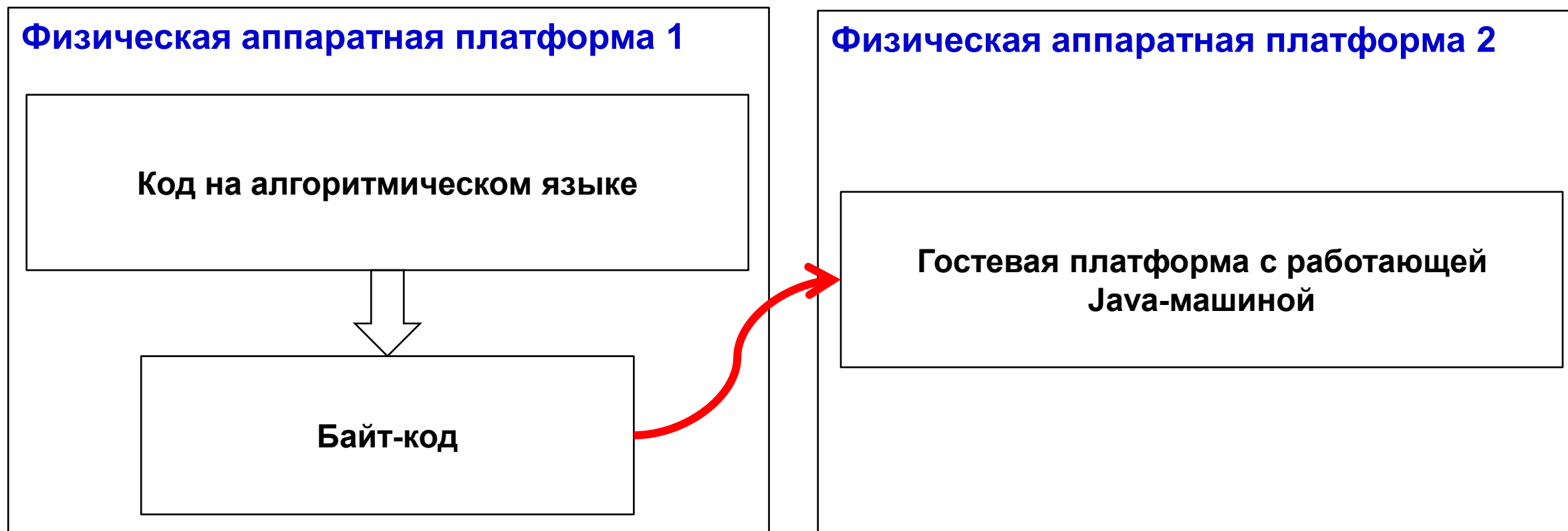
Обзор алгоритмических языков

Наименование алгоритмического языка	Годы создания	Особенности
ADA	Конец 1970-х г.г.	Разработка алгоритмического языка с заданной спецификацией.
C	1973 г.	Высокая эффективность получаемого машинного кода.
C with classes	1980 г.	Высокоэффективный объектно-ориентированный алгоритмический язык.
C++	1985 г.	Развитие концепции объектно-ориентированного программирования.

Виртуальная машина



Java-машина



Алгоритмический язык Java разработан компанией Sun в 1996 году.

Платформа .NET

Платформа .Net Framework создана компанией Microsoft в 2002 году.

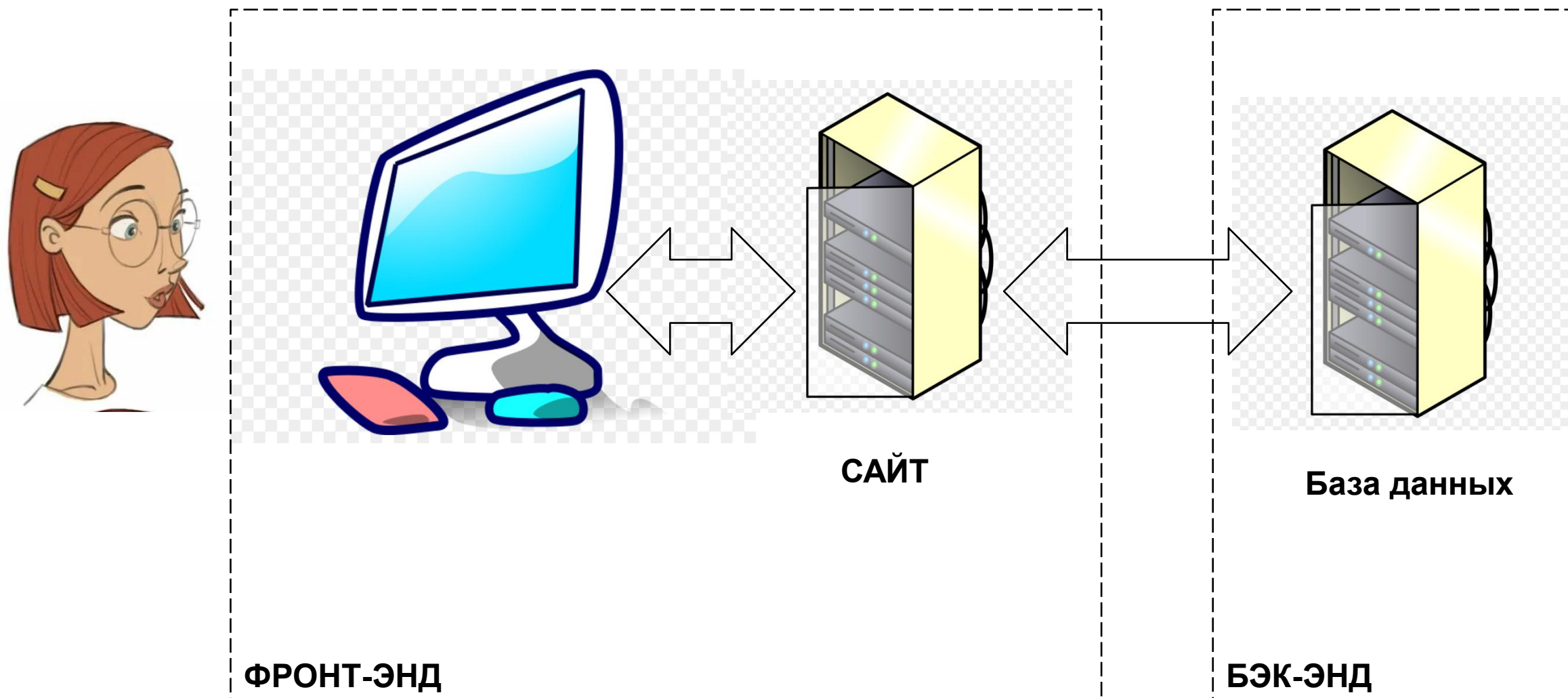
Виртуальной средой .Net Framework является Common Language Runtime (CLR).

Платформа .Net поддерживает языки программирования:

- C#
- Visual Basic.Net
- Jscript.Net
- Managed C++
- F#

Инструментальной средой разработки для платформы .NET является
Microsoft Visual Studio

Алгоритмические языки для интернет-программирования



Алгоритмические языки для интернет-программирования

ФРОНТ-ЭНД:

- HTML (Hyper Text Markup Language, 1991 г.)
- CSS (Cascading Style Sheets, 1994 г.)
- XML (eXtensible Markup Language, 1998 г.)

БЭК-ЭНД:

- Java Script (1996 г.)
- C# (2001 г.)
- Perl (1987 г.)
- PHP (Personal Home Page, 1995 г.)

Информационные задачи



Информационные задачи

Стандарт SQL (Structured Query Language) реализован в следующих системах управления базами данных (СУБД):

- **MySQL**
- **PostgreSQL**
- **Microsoft SQL**
- ...

SQL создан в начале 1970-х годов. Последняя редакция стандарта принята в 2016 году.

Офисные задачи; графические языки

Автоматизация офисных приложений: Visual Basic for applications (VBA):

- VBA для Word
- VBA для Excel
- VBA для Outlook

Пример программы на языке LabVIEW



Жизненный цикл программного продукта

Жизненный цикл программного продукта -

Промежуток времени между возникновением идеи создания программного продукта и прекращением его применения.

Технология разработки программного продукта: ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010.

Стандарт 12207 **не детализирует** процессы жизненного цикла.

Модель жизненного цикла выбирается разработчиком программного обеспечения.

Этапы жизненного цикла программного продукта

ЭТАП 1: анализ требований и планирование

Результаты:

- технико-экономическое обоснование проекта;
- планирование требований по обеспечению качества;
- анализ рисков, связанных с выполнением проекта.

ЭТАП 2: создание документации

Результат:

Спецификация требований к программному обеспечению

ЭТАП 3: разработка архитектуры проекта

Результат:

Спецификация дизайна

Этапы жизненного цикла программного продукта

ЭТАП 4: реализация

Результат:

Программный код для всех модулей, описанных в Спецификации дизайна

ЭТАП 5: тестирование

Результат:

Программный продукт, удовлетворяющий документу «Спецификация требований к программному обеспечению»

ЭТАП 6: развёртывание и сопровождение продукта

Результат:

Программный продукт используется заказчиком / продаётся на «рынке».

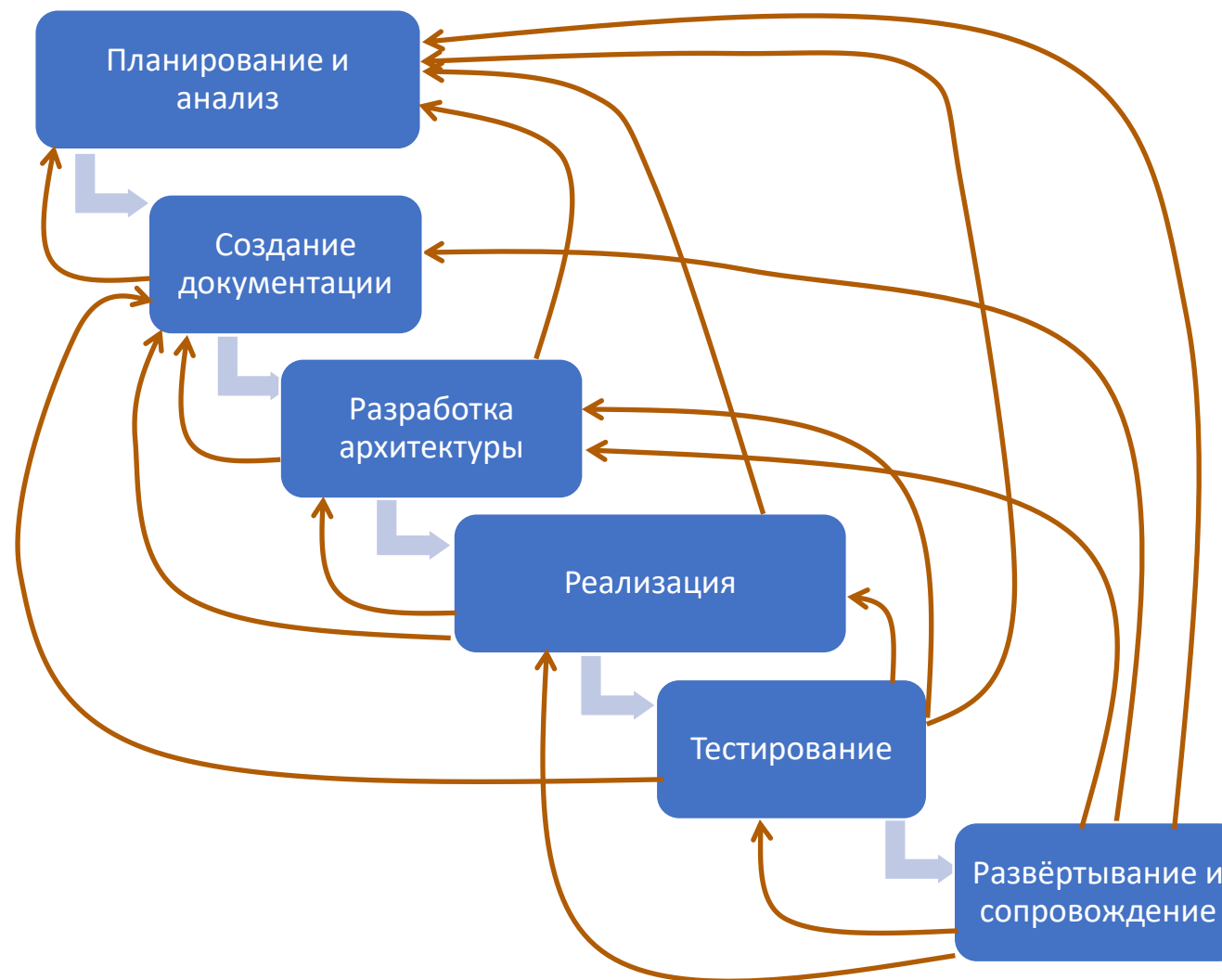
Модели жизненного цикла программного продукта

Модель жизненного цикла водопад



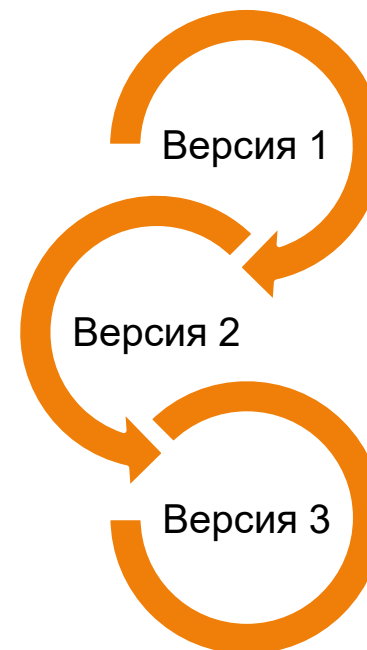
Модели жизненного цикла программного продукта

Итеративная модель жизненного цикла



Модели жизненного цикла программного продукта

Спиральная модель жизненного цикла



Решение задач программным способом

Этапы решения задачи программным способом:

- постановка задачи;
- математическое моделирование;
- построение алгоритма;
- составление программы на одном из алгоритмических языков+;
- тестирование и отладка составленной программы.

Типы данных

АЛГОРИТМ + СТРУКТУРА ДАННЫХ = ПРОГРАММА

Никлаус Вирт

Переменная в программировании:

- является буквенно-цифровым обозначением ячейки оперативной памяти;
- всегда имеет *известное* значение.

Характеристики переменной:

- тип;
- агрегатное состояние;
- значение.

Типы данных

Простые типы данных:

- целые числа;
- вещественные числа;
- логические значения;
- символы.

Арифметико-логическое устройство компьютера может оперировать с простыми данными без использования программ.

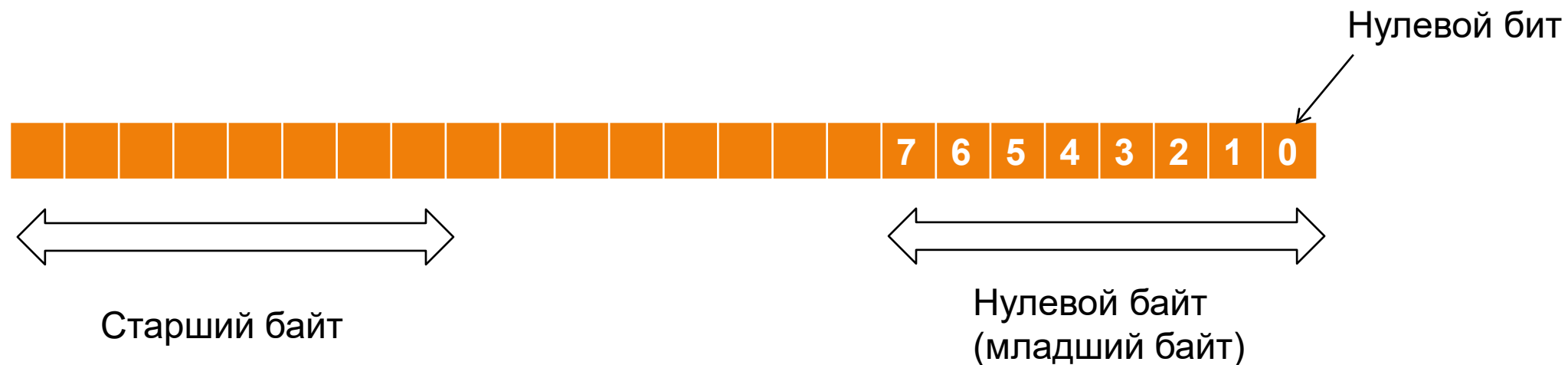
Минимально адресуемый объём оперативной памяти равен одному БАЙТУ.

Производные величины:

- килобайт (Кб или Кбайт) содержит $1024 (2^{10})$ байт;
- мегабайт (Мб или Мбайт) содержит 2^{20} байт;
- гигабайт (Гб или Гбайт) содержит 2^{30} байт;
- терабайт (Тб или Тбайт) содержит 2^{40} байт.

Адресом более крупного, чем байт блока является адрес его первого байта.

Целые числа



Целые числа занимают в памяти компьютера 1, 2, 4 или 8 байт.

Старший бит числа обозначает его знак:

- 0 – число положительное;
- 1 – число отрицательное.

Целые числа

Преобразование в двоичный, двухбайтовый код числа 57:

$57 = 28 \times 2 + 1$ (остаток представляет бит 0)
 $28 = 14 \times 2 + 0$ (остаток представляет бит 1)
 $14 = 7 \times 2 + 0$ (остаток представляет бит 2)
 $7 = 3 \times 2 + 1$ (остаток представляет бит 3)
 $3 = 1 \times 2 + 1$ (остаток представляет бит 4)
 $1 = 0 \times 2 + 1$ (остаток представляет бит 5)
 $57_{10} = 0000000000111001_2$

Преобразование в двоичный, двухбайтовый код числа -56:

Модуль числа;
 $56 = 28 \times 2 + 0$ (остаток представляет бит 0)
 $28 = 14 \times 2 + 0$ (остаток представляет бит 1)
 $14 = 7 \times 2 + 0$ (остаток представляет бит 2)
 $7 = 3 \times 2 + 1$ (остаток представляет бит 3)
 $3 = 1 \times 2 + 1$ (остаток представляет бит 4)
 $1 = 0 \times 2 + 1$ (остаток представляет бит 5)
 $56_{10} = 0000000000111000_2$
Обратный код: 1111111111000111
Дополнительный код: 1111111111001000
 $-56_{10} = 1111111111001000_2$

	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1
+	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Вещественные числа

Вещественное число = $m \cdot 2^p$, где

- m мантисса числа;
- p показатель степени.

Мантисса хранится в нормализованном виде.

Процедура преобразования десятичной дроби в двоичный код:

- целая часть переводится в двоичный код;
- дробная часть переводится в двоичный код;
- целая часть + дробная часть нормализуется.

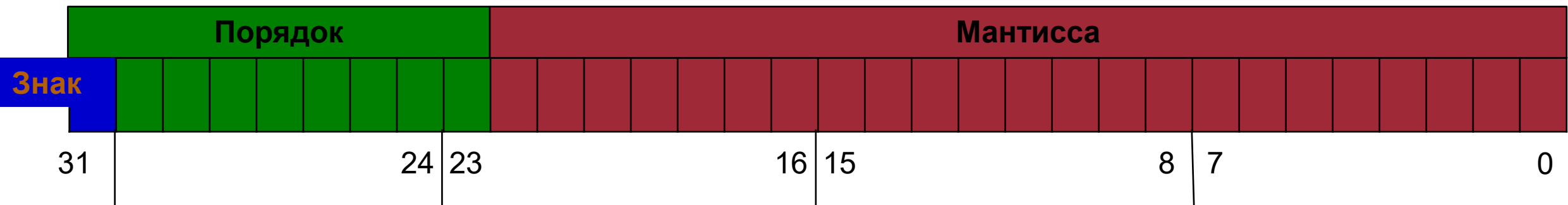
Целая часть после нормализации равна 1, она не хранится в памяти компьютера.

Форматы хранения вещественных чисел:

- одинарной точности (4 байта);
- двойной точности (8 байт);
- двойной расширенной точности (10 байт).

Вещественные числа

Схема хранения вещественного числа одинарной точности



Порядок хранится со сдвигом 127, диапазон от -127 до +127

Параметры	Двойная точность	Двойная расширенная точность
Мантисса	с 0 по 51	с 0 по 63
Порядок	с 52 по 62	с 64 по 78
Знак	63	79
Сдвиг порядка	1024	4096

Вещественные числа

Не все десятичные дроби можно представить в двоичной системе счисления без погрешности.

ПРИМЕР

Представить в системе счисления по основанию 2 десятичную дробь 0,3.

$0,3 \times 2 = 0,6$ (значение разряда -1 равно 0)

$0,6 \times 2 = 1,2$ (значение разряда -2 равно 1)

$0,2 \times 2 = 0,4$ (значение разряда -3 равно 0)

$0,4 \times 2 = 0,8$ (значение разряда -4 равно 0)

$0,8 \times 2 = 1,6$ (значение разряда -5 равно 1)

$0,6 \times 2 = 1,2$ далее значения разрядов будут повторяться

Минимальная погрешность, с которой можно представить десятичную дробь в двоичной системе счисления равна 2^{-q} ;

q – количество разрядов, отводимых для представления мантиссы.

Вещественные числа

ПРИМЕР

Представить в виде двоичного числа одинарной точности десятичную дробь 25,625.

ШАГ 1: *представить в двоичной системе счисления целую часть.*

$$25 = 12 \times 2 + 1 \text{ (значение 0-го разряда равно 1)}$$

$$12 = 6 \times 2 + 0 \text{ (значение 1-го разряда равно 0)}$$

$$6 = 3 \times 2 + 0 \text{ (значение 2-го разряда равно 0)}$$

$$3 = 1 \times 2 + 1 \text{ (значение 3-го разряда равно 1)}$$

$$1 = 0 \times 2 + 1 \text{ (значение 4-го разряда равно 1)}$$

$$25_{10} = 11001_2$$

Шаг 2: *представить в двоичной системе счисления дробную часть.*

$$0,625 \times 2 = 1,25 \text{ (значение -1-го разряда равно 1)}$$

$$0,25 \times 2 = 0,5 \text{ (значение -2-го разряда равно 0)}$$

$$0,5 \times 2 = 1,0 \text{ (значение -3-го разряда равно 1)}$$

$$0,625_{10} = 0,101_2$$

$$25,625_{10} = 11001,101_2$$

Вещественные числа

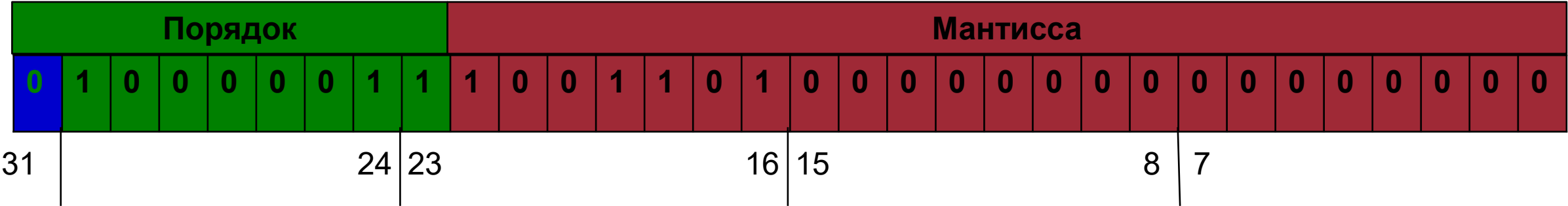
Шаг 3: нормализация мантиссы.

$11001,101 = 1,1001101 \times 2^4$

Шаг 4 вычисление значения порядка.

$4 + 127 = 131$

$131_{10} = 10000011_2$



Логические переменные и символы

Логические переменные занимают в оперативной памяти 1 байт.

Символы занимают в оперативной памяти:

- 1 байт в кодировке ASCII
- от 2 до 4 байт в кодировке Unicode

Производные типы данных

Структура

Состоит из переменных различных простых типов.

ПРИМЕР

Данные о студенте

Год, месяц, число рождения – переменные целого типа

Фамилия, Имя, Отчество – переменные символьного типа

Получает стипендию – переменная логического типа

Сумма стипендии – переменная вещественного типа.

Массив – упорядоченный набор однотипных простых переменных. Количество переменных в массиве фиксировано.

Список – упорядоченный набор однотипных простых переменных. Количество переменных в списке может изменяться.